7.Векторно и смесено произведение на вектори в ориентирано тримерно евклидово пространство

Тримерно евклидово пространство в което е фиксирана координатна система и определената от нея витлова посока е взета за положителна се нарича **ориентирано тримерно евклидово пространство**.

Векторно произведение на два вектора

Нека са дадени два вектора $\vec{a}$ и $\vec{b}$. Тяхното векторно произведение е вектор $\vec{c} = \vec{a} \times \vec{b}$, такъв че:

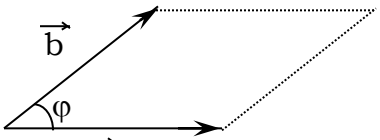
- $\vec{c} = \vec{o}$, ако $\vec{a}$ и $\vec{b}$ са колинеарни; това включва и случая, когато единият от тях или и двата са нулеви
- $|\vec{c}| = |\vec{a}| . |\vec{b}| . \sin(\vec{a}, \vec{b})$
- $\vec{c} \perp \vec{a}, \vec{c} \perp \vec{b}$
- $\{\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}\} \in S^+$, т.е. ако вземем база с тези три вектора (те са линейно независими) тя има положителна витлова посока

Смесено произведение на три вектора

Нека са дадени три вектора $\vec{a}, \vec{b}$ и $\vec{c}$. Тогава тяхното смесено произведение е число $\vec{a}\,\vec{b}\,\vec{c} = (\vec{a} \times \vec{b}) . \vec{c}$

Свойства на смесено и векторно произведение

1. $|\vec{a} \times \vec{b}| = S_{\vec{a}, \vec{b}}$ – абсолютната стойност на векторното произведение на два вектора a и $\vec{b}$ е равна на лицето на успоредника, определен от двата вектора; доказателство – следва непосредствено от дефиницията на векторно произведение и формулата за лице на успоредник – $S = a.b.\sin\varphi$;

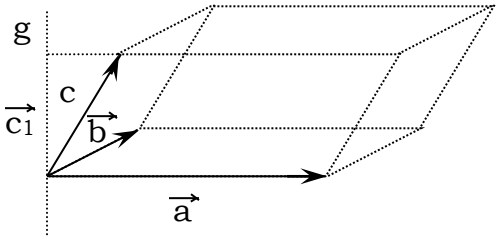


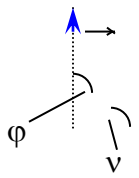
2. $\vec{a}\,\vec{b}\,\vec{c} = \vec{o} \Leftrightarrow \vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ – компланарни; доказателство:

$\vec{a}\,\vec{b}\,\vec{c} = (\vec{a} \times \vec{b}) . \vec{c}$; ако $\vec{a}$ и $\vec{b}$ са колинеарни, тогава векторното им произведение е нулевият вектор и твърдението е доказано;

Нека $\vec{a}$ и $\vec{b}$ са линейно независими; тогава равнината $(\vec{a}, \vec{b})$ е перпендикулярна на вектора $\vec{a} \times \vec{b}$; ако $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ са компланарни ➔ $\vec{c} \perp (\vec{a} \times \vec{b})$ ➔ $\vec{a}\,\vec{b}\,\vec{c} = o$; ако $\vec{a}\,\vec{b}\,\vec{c} = o$ ➔ $\vec{c} \perp (\vec{a} \times \vec{b})$ ➔ $\vec{c} \in (\vec{a}, \vec{b})$ ➔ $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ са компланарни;

3. $|\vec{a}\,\vec{b}\,\vec{c}| = V_{\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}}$ – абсолютната стойност на смесеното произведение на три вектора a, $\vec{b}$ и $\vec{c}$ е равна на обема на паралелепипеда, образуван от трите вектора; доказателство:





Нека c_1 е проекцията на вектор с върху ос, еднакво ориентирана с вектора $\vec{a} \times \vec{b}$; тогава c_1 се явява височина на паралелепипеда; по паралелната дефиниция за скаларно произведение получаваме:
$\vec{a}\,\vec{b}\,\vec{c} = (\vec{a} \times \vec{b}) . \vec{c}$ ➔ $|\vec{a}\,\vec{b}\,\vec{c}| = |(\vec{a} \times \vec{b}) . \vec{c}| = |\vec{a} \times \vec{b}| . |\overline{c_1}| = |\vec{a}| . |\vec{b}| . \sin\nu . |\overline{c_1}| = S.h = V$; тук с $\overline{c_1}$ означаваме алгебричната мярка на вектор c_1 върху оста g, която е еднакво ориентирана с $\vec{a} \times \vec{b}$;

от това свойство ➔ $\vec{a}\,\vec{b}\,\vec{c} = \varepsilon V_{\vec{a},\vec{b},\vec{c}}$, където $\varepsilon = \pm 1$; ако ъгъл φ е остър, тогава $\varepsilon = 1$, ако ъгъл φ е тъп, тогава $\varepsilon = -1$ (с лежи в различни полупространства относно $\vec{a} \times \vec{b}$; ако $\{\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}\} \in S^+$, тогава $\varepsilon = 1$, ако $\{\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}\} \in S^-$, тогава $\varepsilon = -1$;

4. $\vec{a}\,\vec{b}\,\vec{c} = \vec{c}\,\vec{a}\,\vec{b} = \vec{b}\,\vec{c}\,\vec{a} = -\vec{b}\,\vec{a}\,\vec{c} = -\vec{c}\,\vec{b}\,\vec{a} = -\vec{a}\,\vec{c}\,\vec{b}$; доказателство: ако $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ са компланарни, тогава твърдението е тривиално (шестте смесени произведения са нули);
ако $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ не са компланарни ➔ $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ са линейно независими ➔ $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ образуват база; $\{\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}\} \in S^+$;

$\{\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}\}$ → $\{\vec{b}, \vec{a}, \vec{c}\}$; нека матрицата на прехода е C;
тогава $C = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $\det C = -1$ ➔ $\{\vec{b}, \vec{a}, \vec{c}\} \in S^-$;
$|\vec{a}\,\vec{b}\,\vec{c}| = |\vec{b}\,\vec{a}\,\vec{c}| = V_{\vec{a},\vec{b},\vec{c}}$ ➔ $\vec{a}\,\vec{b}\,\vec{c} = -\vec{b}\,\vec{a}\,\vec{c}$; аналогично и за останалите;

5. $\vec{a} \times \vec{b} = -\vec{b} \times \vec{a}$ – **антикомутативност** на векторното произведение;
доказателство: от свойство 4 – $\vec{a}\,\vec{b}\,\vec{c} = -\vec{b}\,\vec{a}\,\vec{c}$ ➔ $\vec{a}\,\vec{b}\,\vec{c} + \vec{b}\,\vec{a}\,\vec{c} = 0$ ➔ $(\vec{a} \times \vec{b}) . \vec{c} + (\vec{b} \times \vec{a}) . \vec{c} = 0$ ➔ $(\vec{a} \times \vec{b} + \vec{b} \times \vec{a}) . \vec{c} = 0$; последното тъждество е вярно за всеки вектор c ➔ $\vec{a} \times \vec{b} + \vec{b} \times \vec{a} = o$ ➔
$\vec{a} \times \vec{b} = -\vec{b} \times \vec{a}$;

6. $\lambda.\vec{a} \times \mu.\vec{b} = \lambda.\mu.\,\vec{a} \times \vec{b}$; доказателство: ще докажем, че тези два вектора имат равни дължини и еднакви посоки: ако λ или μ = 0 или a и b са колинеарни, твърдението е тривиално (и двете страни са нулевия вектор);

$|\lambda.\vec{a} \times \mu.\vec{b}| = |\lambda.\vec{a}| . |\mu.\vec{b}| . |\sin{}_{\lambda.\vec{a},\,\mu.\vec{b}}| = |\lambda| . |\mu| . |\vec{a}| . |\vec{b}| . |\sin{}_{\vec{a},\vec{b}}|$, тъй като ъгълът между векторите λ.a и μ.b е равен на $\angle(\vec{a}, \vec{b})$ или на $180 - \angle(\vec{a}, \vec{b})$ в зависимост от знаците на λ и μ ➔ синусът на $\angle(\vec{a}, \vec{b})$ се запазва ➔ $|\lambda.\vec{a} \times \mu.\vec{b}| = |\lambda| . |\mu| . |\vec{a} \times \vec{b}|$; тъй като

$\lambda.\vec{a}$, $\mu.\vec{b}$, $\vec{a}$, $\vec{b}$ са компланарни ➔ $\lambda.\vec{a} \times \mu.\vec{b}$ е колинеарен с $\lambda.\mu.\ \vec{a} \times \vec{b}$, тъй като и двата са перпендикулярни на (a, b) ➔ $\lambda.a \times \mu.b = \pm \lambda.\mu$ (a x b); тъй като a и b не са колинеарни ➔ a, b, a x b образуват база;

$\{ \vec{a}, \vec{b}, \vec{a} \times \vec{b} \} \rightarrow \{ \lambda.\vec{a}, \mu.\vec{b}, \lambda.\mu\ (\vec{a} \times \vec{b}) \}$; нека матрицата на прехода е C;

$C = \begin{pmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 0 & \mu & 0 \\ 0 & 0 & \lambda\mu \end{pmatrix}$, $detC = \lambda^2\mu^2 > 0$ ➔ $\{ \lambda.\vec{a}, \mu.\vec{b}, \lambda.\mu\ (\vec{a} \times \vec{b}) \} \in S^+$

, но $\{ \lambda.\vec{a}, \mu.\vec{b}, \lambda.\vec{a} \times \mu.\vec{b} \} \in S^+$ ➔ $\lambda.\vec{a} \times \mu.\vec{b} = \lambda.\mu\ (\vec{a} \times \vec{b})$

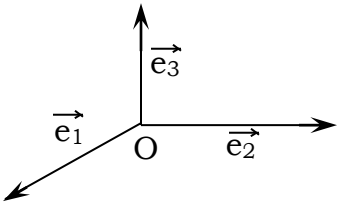
7. $\vec{a} \times (\vec{b} + \vec{c}) = \vec{a} \times \vec{b} + \vec{a} \times \vec{c}$ – доказателство: чрез свойствата на смесено произведение на вектори (умножаваме и двете страни скаларно по вектор c);

8. $(\vec{a} \times \vec{b})^2 = \vec{a}^2.\vec{b}^2 - (\vec{a}.\vec{b})^2$ (Формула на Лагранж); доказателство:

$(\vec{a} \times \vec{b})^2 = |\vec{a} \times \vec{b}|^2 = (|\vec{a}|.|\vec{b}|.\ \sin(\vec{a}, \vec{b})_e)^2 = |\vec{a}|^2.|\vec{b}|^2.\ (1 - \cos(\vec{a}, \vec{b})_e) =$
$\vec{a}^2.\vec{b}^2 - (|\vec{a}|.|\vec{b}|.\ \cos(\vec{a}, \vec{b})_e)^2 = \vec{a}^2.\vec{b}^2 - (\vec{a}.\vec{b})^2$;

Координатно представяне на векторно и смесено произведение

Нека $K = \{ O, \vec{e_1}, \vec{e_2}, \vec{e_3} \}$ е ортонормирана координатна система; чрез нея е зададена и положителна витлова посока;



Нека $\vec{e_1} \times \vec{e_2} = \vec{p}$ ➔ $|\vec{p}| = |\vec{e_1}|.|\vec{e_2}|.\ \sin(\vec{e_1}, \vec{e_2}) = 1\ .\ 1\ .\ 1 = 1$;
$\vec{p} \perp (\vec{e_1}, \vec{e_2})$, $\vec{e_3} \perp (\vec{e_1}, \vec{e_2})$ ➔ $\vec{p}$ и $\vec{e_3}$ са колинеарни, но $|\vec{p}| = |\vec{e_3}|$ ➔
$\vec{p} = \pm \vec{e_3}$; от друга страна $\{ \vec{e_1}, \vec{e_2}, \vec{e_3} \} \in S^+$, тъй като те задават витловата посока, $\{ e_1, e_2, p \} \in S^+$ по дефиниция ➔ $p = e_3$;
получаваме: $\vec{e_1}\ .\ \vec{e_2} = \vec{e_3}$, $\vec{e_2}\ .\ \vec{e_3} = \vec{e_1}$, $\vec{e_3}\ .\ \vec{e_1} = \vec{e_2}$;

Нека са дадени два вектора $\vec{a}(a_1, a_2, a_3)$ и $\vec{b}(b_1, b_2, b_3)$;
Имаме: $\vec{a} = a_1.\vec{e_1} + a_2.\vec{e_2} + a_3.\vec{e_3}$; $\vec{b} = b_1.\vec{e_1} + b_2.\vec{e_2} + b_3.\vec{e_3}$;

$\vec{a} \times \vec{b} = (a_1.\vec{e_1} + a_2.\vec{e_2} + a_3.\vec{e_3}) \times (b_1.\vec{e_1} + b_2.\vec{e_2} + b_3.\vec{e_3})$; прилагаме свойствата на векторно произведение:

$\vec{a} \times \vec{b} = a_1.b_1.\vec{e_1} \times \vec{e_1} + a_2.b_2.\ \vec{e_2} \times \vec{e_2} + a_3.b_3.\ \vec{e_3} \times \vec{e_3} + a_1.b_2.\ \vec{e_1} \times \vec{e_2} +$
$a_1.b_3.\vec{e_1} \times \vec{e_3} + a_2.b_1.\vec{e_2} \times \vec{e_1} + a_2.b_3.\vec{e_2} \times \vec{e_3} + a_3.b_1.\vec{e_3} \times \vec{e_1} + a_3.b_2.\vec{e_3} \times \vec{e_1} =$
$(a_2.b_3 - a_3.b_2).\vec{e_1} + (a_3.b_1 - a_1.b_3).\vec{e_2} + (a_1.b_2 - a_2.b_1).\vec{e_3}$;

т.е. $\vec{a} \times \vec{b}$ има координати $\begin{vmatrix} a_2 & a_3 \\ b_2 & b_3 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} a_3 & a_1 \\ b_3 & b_1 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix}$

Нека е даден вектор $\vec{c}$ (c_1, c_2, c_3);

$$\vec{a}\,\vec{b}\,\vec{c} = (\vec{a} \times \vec{b}) \,.\, \vec{c} = c_1 . \begin{vmatrix} a_2 & a_3 \\ b_2 & b_3 \end{vmatrix} + c_2 . \begin{vmatrix} a_3 & a_1 \\ b_3 & b_1 \end{vmatrix} + c_3 . \begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix}$$

Ако K е произволна координатна система имаме:

$$\vec{a}\,\vec{b}\,\vec{c} = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} . (\vec{e_1}\vec{e_2}\vec{e_3})$$